Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT aus der Heizlast des Kunden: angenommen sind U-Werte der Bauteile (Wand, Decken; Fenster nach Baujahr/Erneuerung 2005), Norm-Außentemperatur −14 °C (Näherung für PLZ 07338), Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachraum-Dämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich
Adresse	Könitzer Str 32, 07338 Kaulsdorf
Baujahr	1975
Beschreibung	Bauherr: Michael Wolfgang Wagner · 1 Wohneinheit, BEG-Zuschuss Heizung (KfW 458, Zuschussreferenz 458000000995142, Zusage 25.09.2026). Baujahr 1975, Fenster 2005 erneuert. 2 Geschosse (EG/OG), Treppenhaus/Flur und Abstellkammer unbeheizt. Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern und Danfoss-Thermostatventilen (Axial 1/2″). Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

12,8 kW
Gebäude-Heizlast

126 W/m²
spezifisch, bezogen auf 101,4 m² beheizte Fläche

12,9 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

55,0 / 47,9 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

102,0 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

9 von 9
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

1.555 l/h
Volumenstrom gesamt

0,96 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	-14,0 °C	Näherung für PLZ 07338 (Kaulsdorf, Thüringen) – Wert nach DIN/TS 12831-1 prüfen
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	8,0 °C	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung (Fensterlüftung)	
Luftwechsel n_{50}	4,0 h^{-1}	Annahme, Bestand ohne Messung
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	pauschal für Bestand ohne Nachweis

Bauteilkatalog

Kürzel	Bauteil	U-Wert W/(m²K)
AW	Außenwand Mauerwerk ca. 36,5 cm, Baujahr 1975, ungedämmt (Annahme)	1,20
FE	Fenster Kunststoff, 2-fach-Wärmeschutzverglasung (2005 erneuert)	1,30
BT	Balkontür (2005 erneuert, obere Hälfte verglast, Annahme)	1,60
KD	Kellerdecke, ungedämmt (Annahme: unbeheizter Keller)	1,00
OGD	Decke zum unbeheizten Dachraum, Baujahr 1975, ungedämmt (Annahme)	0,80
IW	Innenwand 11,5 cm zu unbeheiztem Bereich	2,20
ID	Geschossdecke zwischen EG und OG	1,10

Angrenzende unbeheizte Bereiche

Bereich	Beschreibung	Temperatur-Korrekturfaktor b_u
Flur	unbeheizter Flur / Treppenhaus	0,50
Abstellkammer	unbeheizte Abstellkammer OG	0,50
Keller	unbeheizter Keller (Annahme)	0,60
Dachraum	unbeheizter Dachraum (Annahme)	0,90

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	21,8	48,0	2.222	277	2.499	115
EG	Küche (EG)	20	9,3	20,5	867	118	985	106
EG	Schlafzimmer	20	16,0	34,7	1.685	201	1.886	118
EG	Bad	24	7,9	17,5	961	113	1.074	136
OG	Kinderzimmer links	20	9,0	23,8	1.298	138	1.436	160
OG	Kinderzimmer rechts	20	12,3	32,0	1.554	185	1.739	141
OG	Heimbüro	20	13,6	33,5	1.453	193	1.647	121
OG	Küche (OG)	20	11,5	29,0	1.444	168	1.612	140
	Summe Raumheizlasten		**101,4**	**238,9**	**11.484**	**1.393**	**12.877**	**127**
	Gebäude-Heizlast		**101,4**		**11.394**	**1.393**	**12.787**	**126**

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)
Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche
Ventiltyp	Danfoss Thermostatventile (8 Stück, Typ angenommen); neue Heizkörper Kermi x2 Profil-V mit werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **102,0 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 9 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **55,0 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.249	63,8	2.290 neu	47,8	7,2	149
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.249	63,8	2.290 neu	47,8	7,2	149
HK-EG-03	Küche (EG)	Typ 22, 600 × 600	710	985	87,7	1.800 neu	48,0	7,0	120
HK-EG-04	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 2000	2.360	1.886	65,5	3.450 neu	47,9	7,1	228
HK-EG-05	Bad	Typ 22, 900 × 700	1.190	1.074	73,6	2.350 neu	47,9	7,1	130
HK-OG-01	Kinderzimmer links	Typ 20, 600 × 1000, Danfoss-Ventil axial 1/2″	800	1.436	101,7	2.630 neu	47,8	7,2	172
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	Typ 22, 600 × 1800 (neu)	2.125	1.739	66,3	3.180 neu	47,9	7,1	211
HK-OG-03	Heimbüro	Typ 22, 600 × 1400	1.650	1.647	73,3	3.010 neu	47,9	7,1	200
HK-OG-04	Küche (OG)	Typ 20, 600 × 1400, Danfoss-Ventil axial 1/2″	1.120	1.612	89,5	2.950 neu	47,9	7,1	195

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	$\dot{V}$ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	$\dot{V}$ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	149	10,0	26,0	68,2	0,572	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	149	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.290 W Normleistung (75/65/20)

HK	Raum	V̇ Soll l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V erf. m³/h	Ventil	Voreinstellung	V̇ mit Einst. l/h	Hinweise
HK-EG-02	Wohnzimmer	149	12,0	31,2	63,0	0,596	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	149	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.290 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-03	Küche (EG)	120	8,0	20,8	73,4	0,444	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	120	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.800 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-04	Schlafzimmer	228	9,0	23,4	70,8	0,857	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	228	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.450 W Normleistung (75/65/20)
HK-EG-05	Bad	130	7,0	18,2	76,0	0,470	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	130	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.350 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Kinderzimmer links	172	14,0	36,4	57,8	0,716	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	172	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.630 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-02	Kinderzimmer rechts	211	16,0	41,6	52,6	0,922	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	211	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.180 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-03	Heimbüro	200	15,0	39,0	55,2	0,853	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	200	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.010 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-04	Küche (OG)	195	17,0	44,2	50,0	0,870	Kermi x2 Profil-V	**werkseitig**	195	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.950 W Normleistung (75/65/20)

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Danfoss Thermostatventil (8 Stück vorhanden), Typ angenommen RA-N 15: Ventiltyp nicht aufgenommen, RA-N 15 angenommen. kv-Werte (Xp = 2 K) sind NICHT aus dem Datenblatt geprüft (Datenblatt war nicht abrufbar) – vor Einstellung mit dem Danfoss-Datenblatt abgleichen. Einstellwerte in 0,5er-Schritten, Zwischenwerte linear interpoliert.

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	N
k_V m³/h	0,04	0,09	0,15	0,22	0,30	0,38	0,45	0,73

Kermi therm-x2 Profil-V mit Ventileinsatz: Werkseitig auf die Heizkörperleistung voreingestellt. Zur Kontrolle ist der erforderliche kv-Wert je Heizkörper berechnet; bei der Bestellung Auslegungsleistung (Φ soll), Volumenstrom und Vorlauf/Rücklauf angeben.

3.3 Heizkreispumpe – Auslegung

Größe	Wert
Auslegungsvolumenstrom	1.555 l/h (1,56 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	94 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger (in Rechnung)	0 mbar
Förderhöhe rechnerisch	0,96 m
Förderhöhe mit 10 % Reserve = **Auslegungspunkt**	**1,56 m³/h bei 1,06 m**
Hydraulische Leistung	4,1 W (elektrisch bei Hocheffizienzpumpe ca. 16 W, Annahme η ≈ 25 %)
Pumpentyp	Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,20), DN 25, Förderhöhe max. mind. 4 m, z. B. Baureihe 25-40 / 25-60 – Auslegungspunkt liegt am unteren Ende der Kennlinie
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c), Sollwert = Auslegungsförderhöhe; die Voreinstellungen sind für konstanten Differenzdruck gerechnet
Mischrücklauf bei Auslegung	47,9 °C (Systemspreizung 7,1 K)

Falls die Pumpe auch den Wärmeerzeuger durchströmen muss (keine hydraulische Weiche/Pufferentkopplung): Der Druckverlust der Wärmepumpe beim Auslegungsvolumenstrom steht im Datenblatt des Geräts und kommt hinzu.

Druckverlust Wärmepumpe	Förderhöhe	mit 10 % Reserve
0 mbar	0,96 m	1,06 m
100 mbar	1,98 m	2,18 m
200 mbar	3,00 m	3,30 m
300 mbar	4,02 m	4,42 m

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und k_v aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 21,8 m², V = 48,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd (Fenster-Seite)	außen	9,61	1,20	0,10	1,000	12,50	425
FE	2 Fenster	außen	2,39	1,30	0,10	1,000	3,35	114
AW	West	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	482
AW	Ost	außen	10,90	1,20	0,10	1,000	14,17	482
KD	Fußboden	Keller	21,80	1,00	0,10	0,600	14,39	489
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,88	2,20	0,10	0,500	6,76	230
	Transmission						**65,34**	**2.222**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 11,5, $\dot{V}_{min}$ = 24,0 m³/h						**8,15**	**277**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**2.499**

EG · Küche (EG) – θ_i = 20 °C, A = 9,3 m², V = 20,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Ost	außen	8,29	1,20	0,10	1,000	10,77	366
FE	Fenster	außen	1,37	1,30	0,10	1,000	1,91	65
KD	Fußboden	Keller	9,30	1,00	0,10	0,600	6,14	209
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,81	2,20	0,10	0,500	6,68	227
	Transmission						**25,50**	**867**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 4,9, $\dot{V}_{min}$ = 10,2 m³/h						**3,48**	**118**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**985**

EG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 34,7 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord (Schlafzimmer)	außen	5,08	1,20	0,10	1,000	6,60	225
FE	Fenster	außen	1,26	1,30	0,10	1,000	1,77	60
AW	Ost	außen	11,07	1,20	0,10	1,000	14,40	489
AW	Nord (Nebenraum 4,3 m², über Durchgang mitbeheizt)	außen	3,64	1,20	0,10	1,000	4,73	161
FE	Fenster	außen	1,26	1,30	0,10	1,000	1,77	60
AW	West (Nebenraum)	außen	5,32	1,20	0,10	1,000	6,91	235
KD	Fußboden	Keller	16,00	1,00	0,10	0,600	10,56	359
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,45	2,20	0,10	0,500	2,82	96
	Transmission						**49,56**	**1.685**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,3, $\dot{V}_{min}$ = 17,4 m³/h						**5,90**	**201**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.886**

EG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 7,9 m², V = 17,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	West	außen	7,86	1,20	0,10	1,000	10,21	388
FE	Fenster	außen	0,84	1,30	0,10	1,000	1,18	45
KD	Fußboden	Keller	7,90	1,00	0,10	0,600	5,21	198
IW	zu Schlafzimmer	beheizt 20 °C	6,25	2,20	0,00	0,105	1,45	55
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	5,49	2,20	0,10	0,500	6,31	240
ID	Decke zu OG	beheizt 20 °C	7,90	1,10	0,00	0,105	0,91	35
	Transmission						**25,28**	**961**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 2,8, $\dot{V}_{min}$ = 8,8 m³/h						**2,98**	**113**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.074**

OG · Kinderzimmer links – θ_i = 20 °C, A = 9,0 m², V = 23,8 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	235
FE	Fenster	außen	1,56	1,30	0,10	1,000	2,18	74
AW	West	außen	10,69	1,20	0,10	1,000	13,89	472
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,87	2,20	0,10	0,500	7,90	269
OGD	Decke	Dachraum	9,00	0,80	0,10	0,900	7,29	248
	Transmission						**38,17**	**1.298**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 5,7, $\dot{V}_{min}$ = 11,9 m³/h						**4,05**	**138**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.436**

OG · Kinderzimmer rechts – θ_i = 20 °C, A = 12,3 m², V = 32,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	5,31	1,20	0,10	1,000	6,90	235
BT	Balkontür (Annahme: 2005 erneuert)	außen	1,89	1,60	0,10	1,000	3,21	109
AW	Ost	außen	13,41	1,20	0,10	1,000	17,44	593
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,34	2,20	0,10	0,500	4,99	170
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	2,80	2,20	0,10	0,500	3,22	109
OGD	Decke	Dachraum	12,30	0,80	0,10	0,900	9,96	339
	Transmission						**45,72**	**1.554**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,7, $\dot{V}_{min}$ = 16,0 m³/h						**5,44**	**185**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.739**

OG · Heimbüro – θ_i = 20 °C, A = 13,6 m², V = 33,5 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	5,57	1,20	0,10	1,000	7,24	246
FE	Fenster	außen	1,56	1,30	0,10	1,000	2,18	74
AW	Ost	außen	13,51	1,20	0,10	1,000	17,57	597
IW	zu Abstellkammer unbeheizt	Abstellkammer	4,12	2,20	0,10	0,500	4,74	161
OGD	Decke	Dachraum	13,60	0,80	0,10	0,900	11,02	375
	Transmission						**42,75**	**1.453**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,0, $\dot{V}_{min}$ = 16,7 m³/h						**5,69**	**193**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.647**

OG · Küche (OG) – θ_i = 20 °C, A = 11,5 m², V = 29,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	4,70	1,20	0,10	1,000	6,10	208
FE	Fenster	außen	1,56	1,30	0,10	1,000	2,18	74
AW	West	außen	13,60	1,20	0,10	1,000	17,68	601
IW	zu Flur unbeheizt	Flur	6,26	2,20	0,10	0,500	7,19	245
OGD	Decke	Dachraum	11,50	0,80	0,10	0,900	9,31	317
	Transmission						**42,48**	**1.444**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,0, $\dot{V}_{min}$ = 14,5 m³/h						**4,93**	**168**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.612**

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.